

Advanced To Do List

Gerenciador de Tarefas com Subtarefas e Armazenamento Local

Resumo

Criado originalmente para atender minhas necessidades do dia a dia e para estudo, o **Advanced To-Do List** é um sistema de gerenciamento de tarefas que visa otimizar a organização pessoal de forma prática e intuitiva, oferecendo diversas funcionalidades e preservando a imersão do usuário.

Problema identificado

Ao decorrer de um ano utilizando o aplicativo Notas do iOS, percebi alguns problemas recorrentes que impactavam diretamente minha organização e principalmente o meu tempo. A seguir, apresento dois cenários reais que evidenciam essas dificuldades e como meu projeto buscou solucioná-las.

Cenário 1 - Repetição de tarefas

A cada dia eu precisava reescrever manualmente as mesmas tarefas ('Acordar cedo', 'Arrumar a cama' etc.), o que demandava tempo e um gasto desnecessário. No **Advanced To-Do List**, posso salvar essas tarefas como tarefas pré-definidas, evitando a necessidade de repeti-las todos os dias.



Figura 1 - Repetição de tarefas no Notas do iOS



Figura 2 - Salvamento de tarefas no Advanced To-Do List

Como mostrado na Figura 1, havia repetição constante de tarefas. No **Advanced To-Do List** (Figura 2), isso foi resolvido com a funcionalidade de Tarefas pré-definidas ('Salvar tarefas').

Cenário 2 – Tarefas grandes em um único bloco de texto

Notas longas ficavam difíceis de visualizar e acompanhar. Não havia controle de progresso, e as tarefas ficavam todas misturadas. Por isso, resolvi desenvolver Tarefas com Subtarefas, ou, Tarefas Principais.

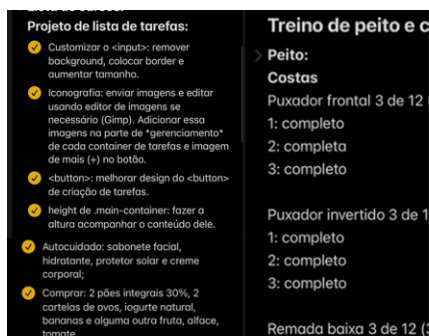


Figura 3 - Tarefas grandes de diferentes contextos em Notas do iOS

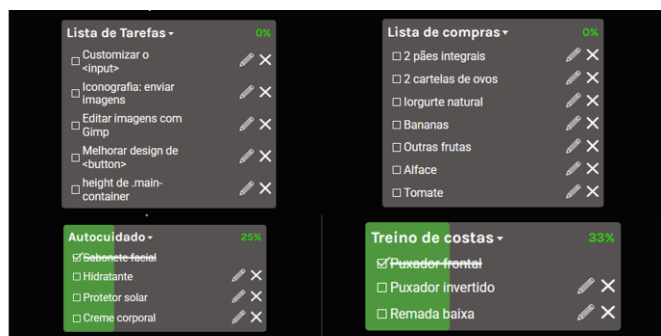


Figura 4 - Tarefas grandes subdivididas em subtarefas no Advanced To-Do List

Na Figura 3 é possível ver três exemplos reais de como eu construía grandes tarefas no Notas. Já na Figura 4, observa-se como essas mesmas tarefas ficam subdivididas de forma mais intuitiva no **Advanced To-Do List**.

Diante desse cenário, ficou claro que eu precisava de uma solução própria que atendesse minhas necessidades do dia a dia de uma forma simples e objetiva. Foi essa afirmação que serviu como ponto de partida para minha motivação neste projeto.

Motivação

O primeiro fator que estimulou minha vontade de dar iniciativa a esse projeto foi a dificuldade e o gasto que eu tinha em montar minhas tarefas cotidianas manualmente. Na época, eu usava o Notas do iOS (e já havia experimentado outros apps), mas nenhum atendia exatamente ao que eu buscava: algo **simples, objetivo e funcional**, que resolveria de fato o meu problema.

O segundo fator, não menos importante, é mais pessoal. Eu estava afastado de programação e precisava de um desafio que me colocasse de volta na prática, me colocasse de volta ao "jogo", unindo design e desenvolvimento.

Esses dois fatores foram determinantes para a criação do **Advanced To-Do List**.

Funcionalidades

Tipos de tarefas

- **Tarefas Simples:** uma única tarefa com status de pendente ou concluída (ver Figura 5)

Exemplo no projeto:

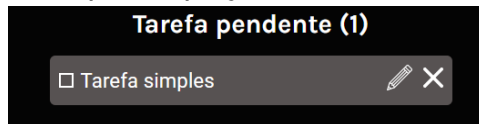


Figura 5 – Tarefa Simples

- **Tarefa Principal:** agrupe tarefas em um conjunto (ver Figura 6).
 - **Subtarefas:** subdividida a tarefa principal em pequenas metas (ver Figura 6).
 - **Visualização de progresso:** exibe o percentual de quanto já foi concluído (ver Figura 6).

Exemplo no projeto:

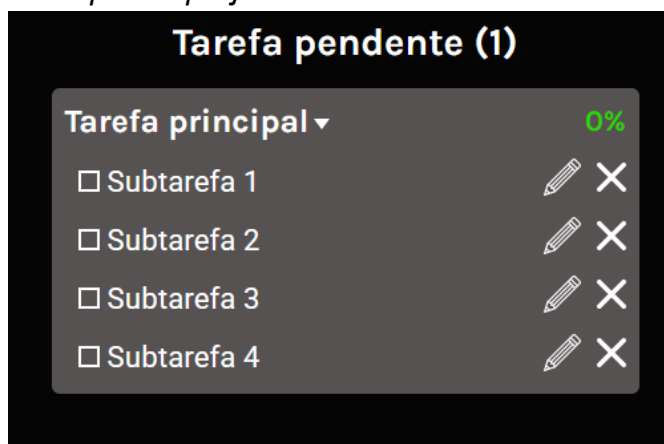


Figura 6 – Tarefa principal com subtarefas e indicador de progresso

Gestão de tarefas

- Criar, editar, excluir tarefas (ver Figura 7).

Exemplo no projeto:

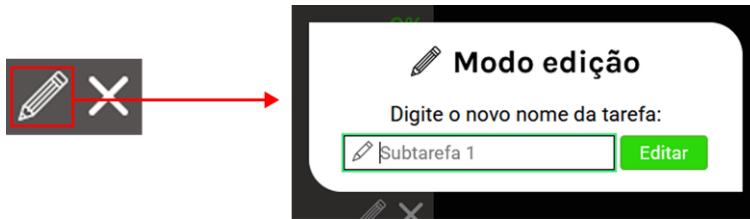


Figura 7 – Gerenciamento de tarefas e modal de edição

- Marcar como concluído ou pendente (ver Figura 8).

Exemplo no projeto:

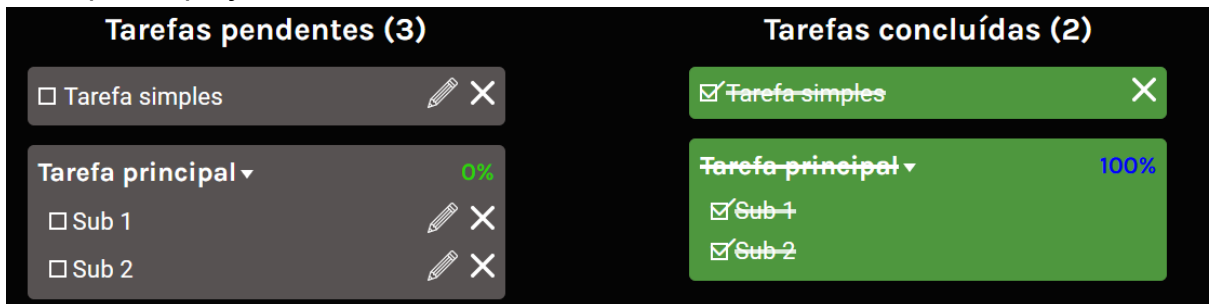


Figura 8 - Tarefas pendentes e tarefas concluídas

- Reordenar tarefas (drag and drop).
- **Para tarefas principais:** Mensagem de feedback (ver Figura 9).

Exemplo no projeto:

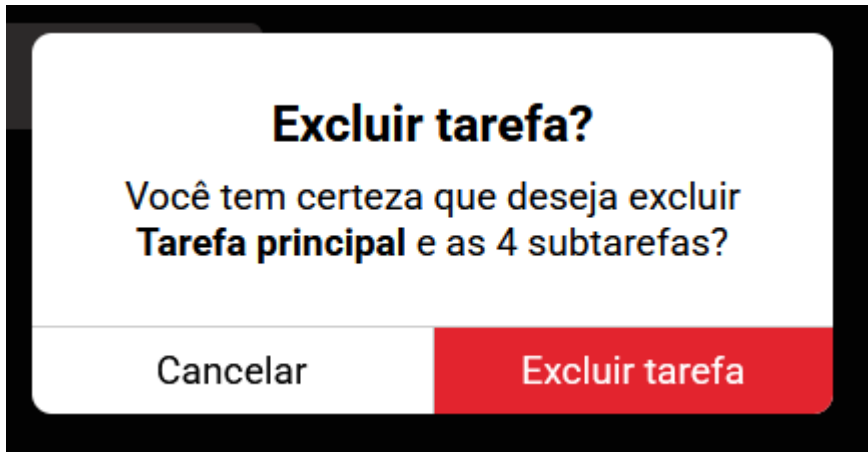


Figura 9 – Mensagem de feedback: Confirmação de exclusão de uma Tarefa Principal

Persistência e salvamento

- Tarefas são salvas localmente (não se perdem ao fechar o site).
- Mensagem ao usuário perguntando se deseja continuar de onde parou (ver seção Detalhes de Experiência do Usuário).

Recursos extras

- **Armazenamento visual:** mostra o quanto de armazenamento já foi utilizado (ver Figura 10).

Exemplo no projeto:



Figura 10 – Armazenamento visual em 3 estágios diferentes

- **Reset diário:** Ative ou desative o reset de todas as tarefas após 24 horas (ver Figura 11).

Exemplo no projeto:

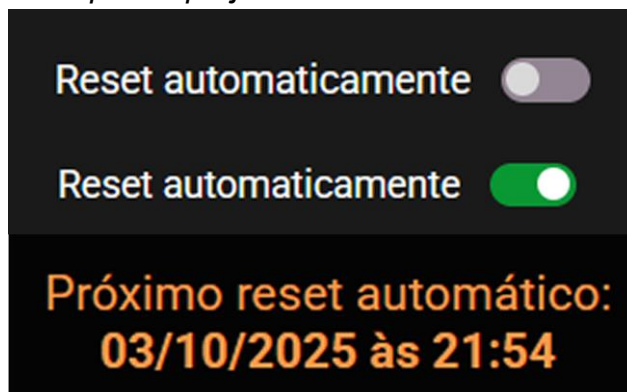


Figura 11 – reset diário desativado e ativado

- **Salvamento de tarefas predefinidas:** salve tarefas que são criadas após o reset e poupe tempo.
- **Reset geral:** limpe todas as tarefas.

Observação: reset diário e reset geral não excluem tarefas salvas. O reset geral apenas oculta temporariamente as tarefas salvas, mas elas continuam armazenadas no armazenamento local e reaparecem ao reiniciar o site.

Detalhes de Experiência do Usuário

Particularmente essa é uma das partes que mais gosto desse projeto, o que chamo também de pequenos detalhes.

- Ortografia no singular/plural dinâmica (ver Figura 12).

Exemplo no projeto:

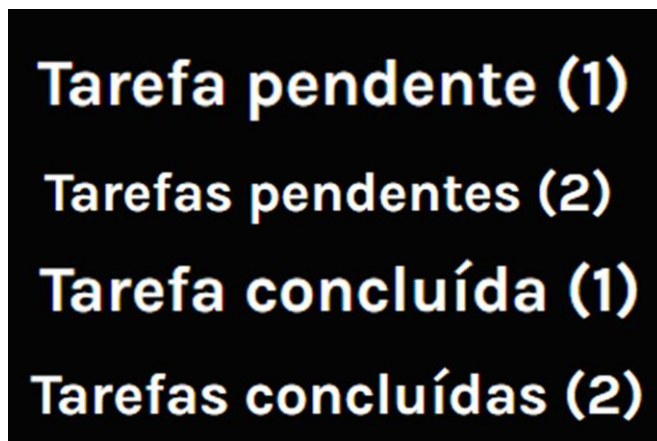


Figura 12 – Ortografia no singular e plural

- Mensagem ao usuário perguntando se deseja continuar de onde parou (ver Figura 13).

Exemplo no projeto:

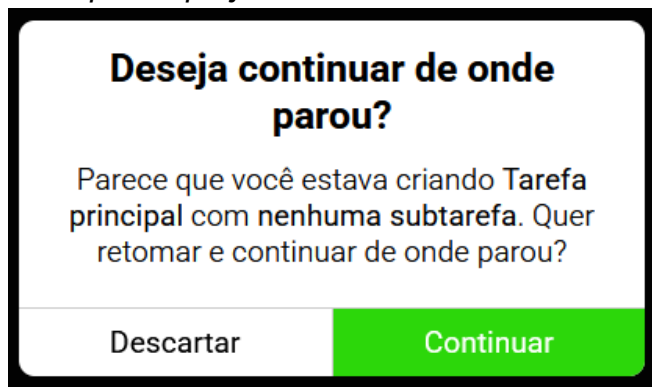


Figura 13 – Mensagem de feedback: Confirmação para continuar de onde parou

- Mensagem ao usuário perguntando se deseja confirmar a conclusão da tarefa após arrastá-la para a coluna de tarefas concluídas (ver Figura 14).

Exemplo no projeto:

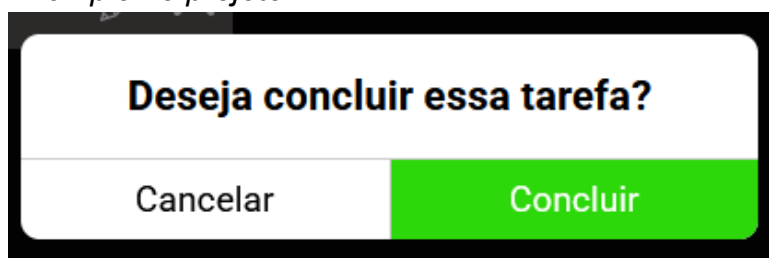


Figura 14 – Mensagem de feedback: aviso para concluir tarefa

- Animação de modal sendo "sugado" após criação de uma tarefa (ver Figura 15).



Figura 15 – Imagem de um modal sendo puxado para o centro da tarefa criada

- Tarefa principal com menos de duas subtarefas são transformadas em tarefas simples (ver Figura 24).



Figura 24 – Tarefa principal se transformando numa tarefa simples após não atender os requisitos mínimos de subtarefas

Tecnologias utilizadas

- HTML;
- CSS;
- JavaScript;
- LocalStorage (armazenamento interno).

Design e Usabilidade

Wireframe

Antes da criação do design do projeto, criei o Wireframe – primeiro manuscrito, depois usando o Figma (ver Figura 16).

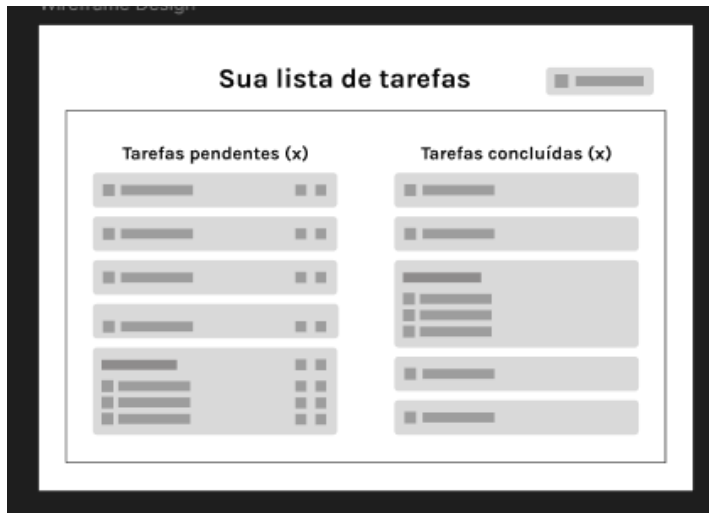


Figura 16 – Wireframe da página principal

Style Guide

Decidi definir cores, iconografias e tipografias para, além de facilitar na parte de codificação do projeto e ter um melhor direcionamento, fiz também devido a uma aula de Design abordando sobre este assunto – e para ser honesto, não sei muito bem sobre esse assunto. Além disso, como visto na imagem anterior (ver Figura 16), a cor principal do projeto era para ser branca, mas, escolhi preta porque tinha costume de fazer minhas tarefas do dia seguinte depois das 21:00, o que afetava muito a minha visão.

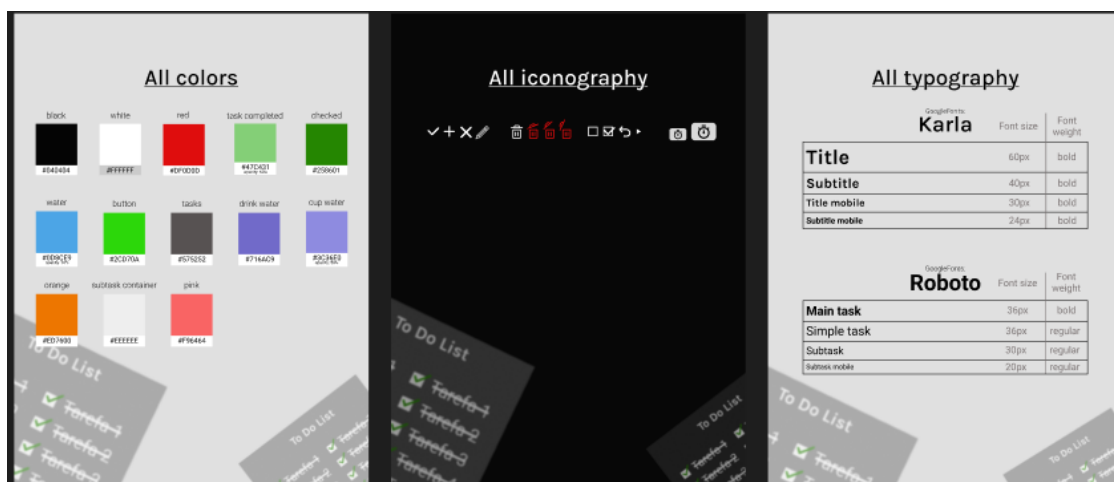


Figura 17 – Style guide

Nota: ao decorrer do desenvolvimento do projeto, novas cores foram criadas, enquanto alguns ícones não foram utilizados no projeto.

Protótipo final

Desktop

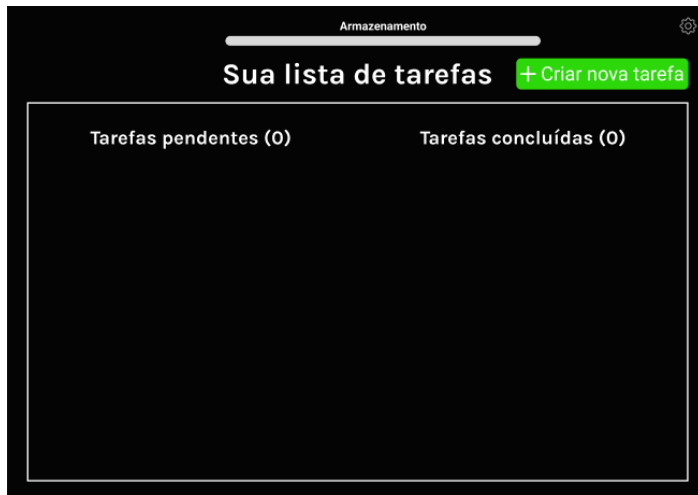


Figura 18 – Design em desktop

Mobile

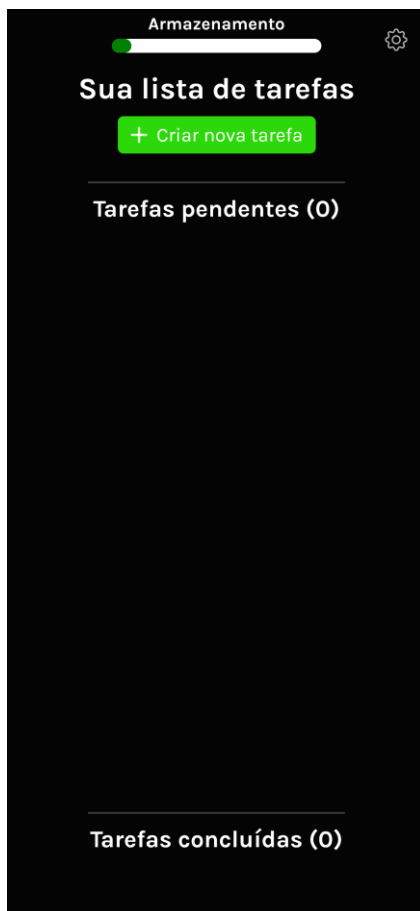


Figura 19 – Design em mobile

Todo esse processo, do esboço até o protótipo final, foi essencial não só para dar vida ao projeto, mas para me mostrar a importância que teve unir design e desenvolvimento desde o princípio, além de me ajudar a entender melhor como funciona criar um projeto a partir do Figma e me dá uma certa experiência.

Nota: Toda estrutura de design criada a partir do Figma está disponível no link: <https://bit.ly/advanced-todo-list>

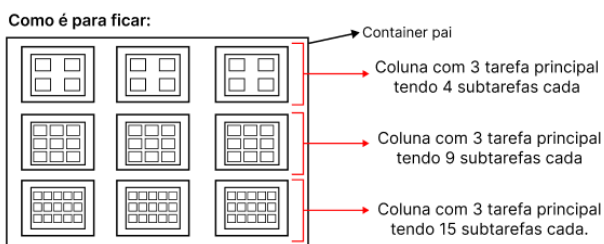
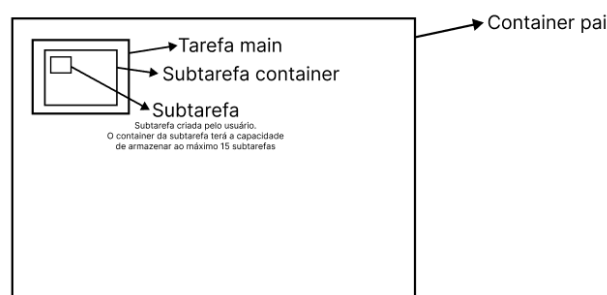
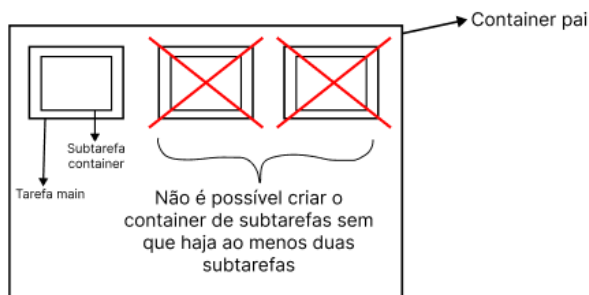
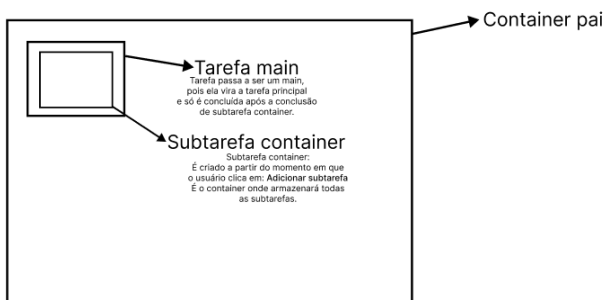
Concepção de Ideia

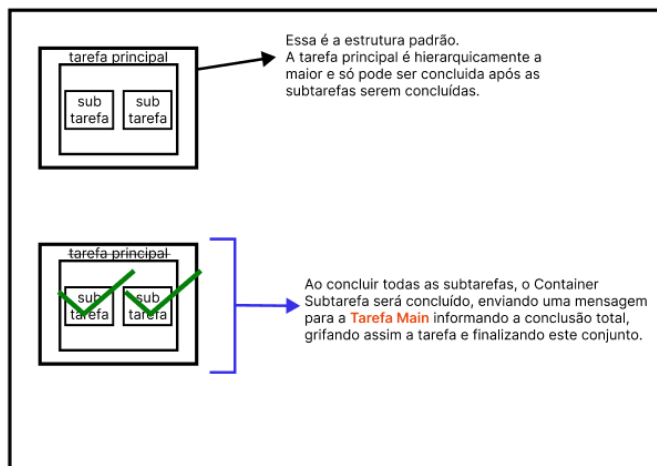
Estrutura

Para mim, neste projeto, o principal destaque é **Tarefas com Subtarefas**, pois foi o motivo inicial e principal para eu começar com ele.

Antes de eu sequer criar o design do projeto, desenhei a estrutura de como seria uma tarefa simples e uma tarefa com subtarefas. A seguir, mostrarei a estrutura criada para representar **Tarefas com Subtarefas**

Atenção: essa estrutura é o primeiro item do projeto a ser criado, então é provável que certas ideias não condizem com o resultado final do projeto.

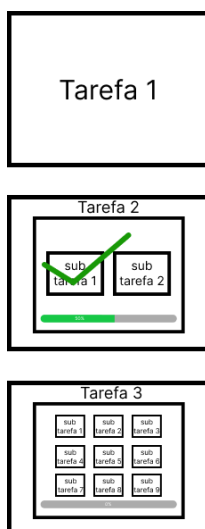




Estrutura final:



Saiu disso



Pra isso:

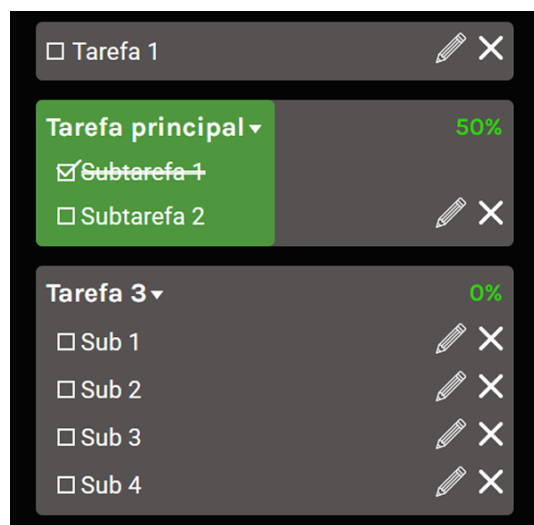


Figura 20 – Estrutura inicial e estrutura final do projeto

Como é possível notar, nem todas as ideias foram implementadas, na realidade, algumas foram alteradas e melhoradas. Entretanto, essa estrutura 2D foi o alicerce para que este projeto começasse a ganhar vida. E com isso, sai dessa estrutura para a estrutura final apresentada no projeto.

Planejamento

Depois da criação do design e de como seria o funcionamento do projeto no Figma, dediquei um tempo para criar no Notion algumas anotações, para guardar ideias, registrar evoluções e anotar novos conhecimentos.

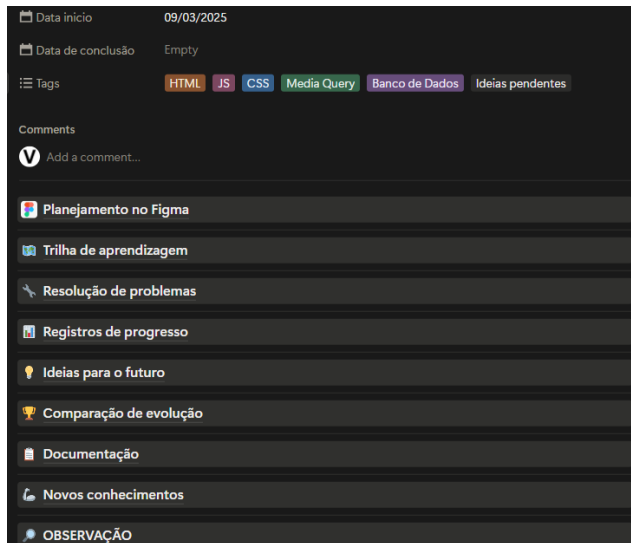


Figura 21 – Planejamento realizado no Notion

Evolução e Aprendizados

Este projeto me ensinou muitas coisas e me fez evoluir muito. Obtive inúmeros aprendizados que seriam impossíveis listar todos aqui — desde novos métodos e propriedades em JavaScript (scrollHeight, forEach, indexOf, localStorage, querySelectorAll, for in, getBoundingClientRect, MouseEvents, DOMContentLoaded, atributos, requestAnimationFrame, JSON.stringify, JSON.parse, closest, parentElement, data-atributos, clousures, escopos, objetos etc.) até formas de pensar e estruturar meus códigos (DRY, Clean Code, entre outros).

Entretanto, gostaria de destacar dois grandes aprendizados que tive ao desenvolver este projeto.

1. Refatoração de estrutura de dados

Quando comecei a escrever o projeto, sabia que precisava de uma variável que armazenasse os dados de todas as tarefas.

Depois de vários testes, cheguei à conclusão de que criar um array contendo os arrays de ambos os tipos de tarefas era o “melhor” a se fazer. Então, fiz assim:

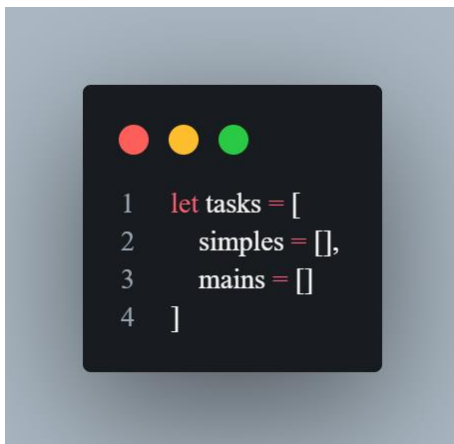


Figura 22 – primeira estrutura de dados

Porém, conforme o desenvolvimento do projeto avançava, percebi que essa abordagem não era a melhor — principalmente em relação às tarefas principais (mains) que precisavam guardar muito mais informações do que as tarefas simples.

Foi então que comecei a pesquisar sobre **objetos** e recorri ao ChatGPT para me ajudar a criar uma nova estrutura.

Cheguei, então, a uma modelagem que realmente **mudou completamente a facilidade e a eficiência de manipulação do projeto**:

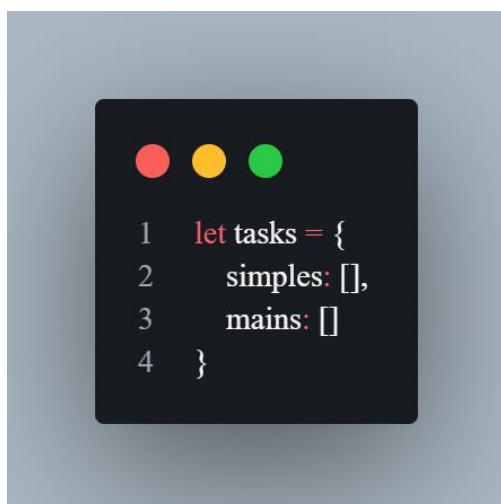


Figura 23 – nova estrutura de dados

Ter realizado essa **refatoração estrutural** foi fundamental para eu entender a importância de ter um bom código e o quão organizado e fácil fica no desenvolvimento de um grande projeto. Além disso, foi o que me fez procurar sobre novas formas de estruturar um código e pensar em diferentes lógicas.

Essa é a estrutura final:

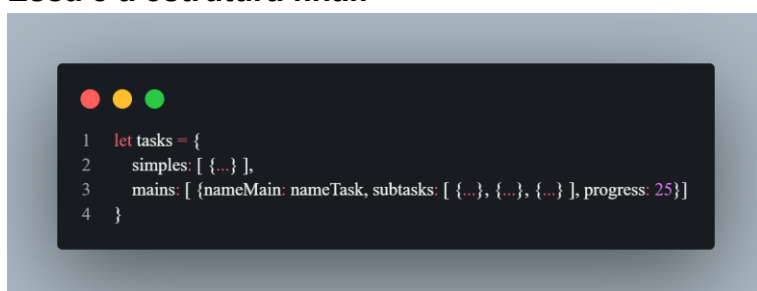


Figura 24 – estrutura de dados final contendo tarefas e subtarefas

2. Função de fábrica

Aqui me refiro a função **createStructure()** que recebe quatro argumentos e é responsável por criar uma estrutura **DOM** de forma dinâmica.

Essa função foi "revolucionária", pois a partir dela eu desenvolvi ótimos raciocínios lógicos e me estimulou a aprender mais sobre **organização e automação de código** — além de impulsionar a criação de funções melhores e mais objetivas.

Essa função foi desenvolvida com o apoio do ChatGPT, mas eu estudei linha por linha e testei em outras aplicações (principalmente o argumento de objeto). Graças a ela, obtive ótimos conhecimentos e uma visão mais clara sobre **como estruturar funções reutilizáveis**.

Conclusão final

Para concluir, quero dizer que ao longo desses 8 meses de desenvolvimento deste projeto, aprendi muitas coisas e queimei muitos neurônios também, mas olhando todo o percurso, toda a experiência e toda maturidade adquirida, não me arrependo de nada. Tudo isso me possibilitou olhar diferente e seguir um caminho que talvez não teria pensado em seguir. Me fez construir uma percepção diferente na codificação. Me fez realmente entender o que é programar e solucionar problemas.

Esse projeto solucionou um problema real do meu dia a dia, e agora com a sua existência, consigo otimizar tempo e organizar minhas rotinas de forma muito mais prática.

Gostaria de dizer que durante sua construção, inúmeras ideias surgiram – muitas delas a partir de dificuldades reais que encontrei no cotidiano. Entretanto, infelizmente não poderei dar continuidade por ter que priorizar outros assuntos. Além disso, reconheço que preciso adquirir certos conhecimentos se quero transformar essas ideias em algo real.

Reconheço também que o código não é dos melhores e que há repetições, mas justamente isso serviu de aprendizado (ver seção *Evolução e Aprendizados*).

Meus próximos passos serão se aprofundar em Banco de Dados, Acessibilidade Web, Responsividade, Design e, sobretudo, em JavaScript. Também pretendo me ingressar no mercado de trabalho na área de desenvolvimento e continuar criando projetos que solucionem problemas reais.

Esse projeto é realmente um marco para mim, mas confesso que não chega nem perto de uma Lista de Tarefas que tenho em mente com ideias realmente revolucionárias.

Por fim, agradeço por essa jornada e pelas novas que estão por vir.

Nota: Este é um projeto desenvolvido em fase de aprendizado, portanto, pode conter falhas e limitações. Ainda assim, cada desafio encontrado representou uma oportunidade valiosa de evolução e amadurecimento técnico.